

中华人民共和国国家标准

GB 30000.6—2013
代替 GB 20580—2006

化学品分类和标签规范 第 6 部分：加压气体

Rules for classification and labelling of chemicals—
Part 6: Gases under pressure

2013-10-10 发布

2014-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

本部分第4章和第6章为强制性的,其余为推荐性的。

GB 30000《化学品分类和标签规范》的预期结构和将代替的国家标准为:

- 第1部分:通则(代替 GB 13690—2009);
- 第2部分:爆炸物(代替 GB 20576—2006);
- 第3部分:易燃气体(代替 GB 20577—2006);
- 第4部分:气溶胶(代替 GB 20578—2006);
- 第5部分:氧化性气体(代替 GB 20579—2006);
- 第6部分:加压气体(代替 GB 20580—2006);
- 第7部分:易燃液体(代替 GB 20581—2006);
- 第8部分:易燃固体(代替 GB 20582—2006);
- 第9部分:自反应物质和混合物(代替 GB 20583—2006);
- 第10部分:自燃液体(代替 GB 20585—2006);
- 第11部分:自燃固体(代替 GB 20586—2006);
- 第12部分:自热物质和混合物(代替 GB 20584—2006);
- 第13部分:遇水放出易燃气体的物质和混合物(代替 GB 20587—2006);
- 第14部分:氧化性液体(代替 GB 20589—2006);
- 第15部分:氧化性固体(代替 GB 20590—2006);
- 第16部分:有机过氧化物(代替 GB 20591—2006);
- 第17部分:金属腐蚀物(代替 GB 20588—2006);
- 第18部分:急性毒性(代替 GB 20592—2006);
- 第19部分:皮肤腐蚀/刺激(代替 GB 20593—2006);
- 第20部分:严重眼损伤/眼刺激(代替 GB 20594—2006);
- 第21部分:呼吸道或皮肤致敏(代替 GB 20595—2006);
- 第22部分:生殖细胞致突变性(代替 GB 20596—2006);
- 第23部分:致癌性(代替 GB 20597—2006);
- 第24部分:生殖毒性(代替 GB 20598—2006);
- 第25部分:特异性靶器官毒性 一次接触(代替 GB 20599—2006);
- 第26部分:特异性靶器官毒性 反复接触(代替 GB 20601—2006);
- 第27部分:吸入危害;
- 第28部分:对水生环境的危害(代替 GB 20602—2006);
- 第29部分:对臭氧层的危害;
- 第30部分:化学品作业场所警示性标志。

本部分为 GB 30000 的第6部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分代替 GB 20580—2006《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 压力下气体》。

本部分与联合国《全球化学品统一分类和标签制度》(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS)(第四修订版)有关的技术内容一致。

本部分与 GB 20580—2006 相比,主要技术内容变化如下:

- 修改了标准名称,中文名称修改为“化学品分类和标签规范 第6部分:加压气体”,英文名称为“Rules for classification and labelling of chemicals—Part 6:Gases under pressure”;
- 修改了第1章范围内容,将“警示标签”改为“标签”、删除“警示性说明”;
- 修改了第2章“规范性引用文件”的引导语,并增加了“联合国《全球化学品统一分类和标签制度》(第四修订版)”为引用文件;
- 增加了第3章“术语和定义”的引导语;
- 将第5章的图1“判定逻辑图”和“指导”作为资料性附录A;
- 删除了原第7章,按联合国《全球化学品统一分类和标签制度》(第四修订版)将原第7章的表3修改后作为规范性附录B;
- 按联合国《全球化学品统一分类和标签制度》(第四修订版)将原第6章、第7章、第8章修改整合成第6章;原表2修改后作为规范性附录C;
- 删除了原第8章,将相关的“危险说明”和“防范说明”内容作为资料性附录D;
- 增加了资料性附录E“标签的例子”。

本部分由全国危险化学品管理标准化技术委员会(SAC/TC 251)提出并归口。

本部分起草单位:中国化工经济技术发展中心、上海化工研究院、中国化工信息中心、华峰集团有限公司。

本部分主要起草人:王晓兵、冯卓、葛晓军、肖秋平、曹梦然、温涛、江林、赵晓阳、杨挺、田升江。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB 20580—2006。

化学品分类和标签规范
第 6 部分：加压气体

1 范围

GB 30000 的本部分规定了加压气体的术语和定义、分类标准、判定逻辑和指导、标签。
本部分适用于加压气体按联合国《全球化学品统一分类和标签制度》(以下简称 GHS)分类和标签。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 6944—2012 危险货物分类和品名编号
GB 13690 化学品分类和危险性公示 通则
GB 30000.4 化学品分类和标签安全规范 第 4 部分:气溶胶
联合国《全球化学品统一分类和标签制度》(第四修订版)
联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》(第十七修订版)

3 术语和定义



GB 13690 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

加压气体 **gases under pressure**
20 °C 下,压力等于或大于 200 kPa(表压)下装入贮器的气体,或是液化气体或冷冻液化气体。
加压气体包括压缩气体、液化气体、溶解气体、冷冻液化气体。

4 分类标准

- 4.1 加压气体分类和标签的一般要求见 GB 13690。
4.2 加压气体分类见表 1。
注:气溶胶不应分类在加压气体中,见 GB 30000.4。

表 1 加压气体的分类

类别	标 准
压缩气体	在-50 °C 加压封装时完全是气态的气体;包括所有临界温度不大于-50 °C 的气体。
液化气体	在高于-50 °C 的温度下加压封装时部分是液体的气体。它又分为: a) 高压液化气体:临界温度在-50 °C 和 65 °C 之间的气体; b) 低压液化气体:临界温度高于 65 °C 的气体。
冷冻液化气体	封装时由于其温度低而部分是液体的气体。
溶解气体	加压封装时溶解于液相溶剂中的气体。
注:临界温度是指高于此温度无论压缩程度如何纯气体都不能被液化的温度。	

5 判定逻辑和指导

判定逻辑和指导仅供参考。判定逻辑和指导参见附录 A。特别建议负责分类的人员在使用判定逻辑前和使用时研究第 4 章。

6 标签

6.1 概述

6.1.1 对于加压气体的标签,危险类别都以指定的象形图、信号词和危险说明的顺序列出。联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》(第十七修订版)(以下简称《规章范本》)涵盖的危险种类或类别应在标签中列出每个类别的指定相应图形标志。加压气体标签要素的分配见附录 B。

6.1.2 有关加压气体分类标准和标签要素见附录 C。

6.1.3 标签上要求的信息包括危险象形图、信号词、危险说明、防范说明、产品标识符和供应商标识等。

注:对于尚未标准化的其他标签要素,如防范说明也需要包括在标签上。主管部门可能还要求提供额外信息,供应商也可能增加补充信息。

6.2 危险象形图

危险象形图应使用黑色符号加白色背景,红框要足够宽,以便醒目。

《规章范本》规定的危险象形图、图形符号颜色、数字和最小尺寸见附录 B。

6.3 信号词

信号词指标签上用来表明危险的相对严重程度和提醒读者注意潜在危险的词语。对于加压气体使用信号词“警告”。

6.4 危险说明

危险说明指分配给一个危险种类和类别的短语,用来描述一种化学品的危险性质,在情况合适时还包括其危险程度。加压气体危险说明参见附录 D。

6.5 防范说明

防范说明是一个词语(和/或象形图),用于描述为尽可能减少或防止由于接触化学品或者不适当的贮存或搬运化学品的不良效应建议采取的措施。为达到要求,共有 5 类防范说明:一般、预防、应急、贮存和处置。加压气体防范说明参见附录 D。

6.6 产品标识符

6.6.1 标签上应使用产品标识符,且应与化学品安全技术说明书上使用的产品标识符相一致。如果一种物质或混合物列入《规章范本》,包装上还应使用正确的联合国运输名称。

6.6.2 标签应包括物质的化学名称。对于混合物或合金,在急性毒性、皮肤或呼吸道敏感或特异性靶器官毒性出现在标签上时,标签上应当包括可能引起这些危险的所有成分或合金元素的化学成分。主管部门可要求在标签上列出可能导致混合物或合金危险性的所有成分或合金元素的化学名称。

6.7 供应商标识



标签上应当提供物质或混合物的生产商或供应商的名称、地址和电话号码。

6.8 标签的示例

加压气体标签的例子参见附录 E。

附录 A
(资料性附录)
判定逻辑和指导

A.1 判定逻辑

分类应根据图 A.1 判定逻辑进行。

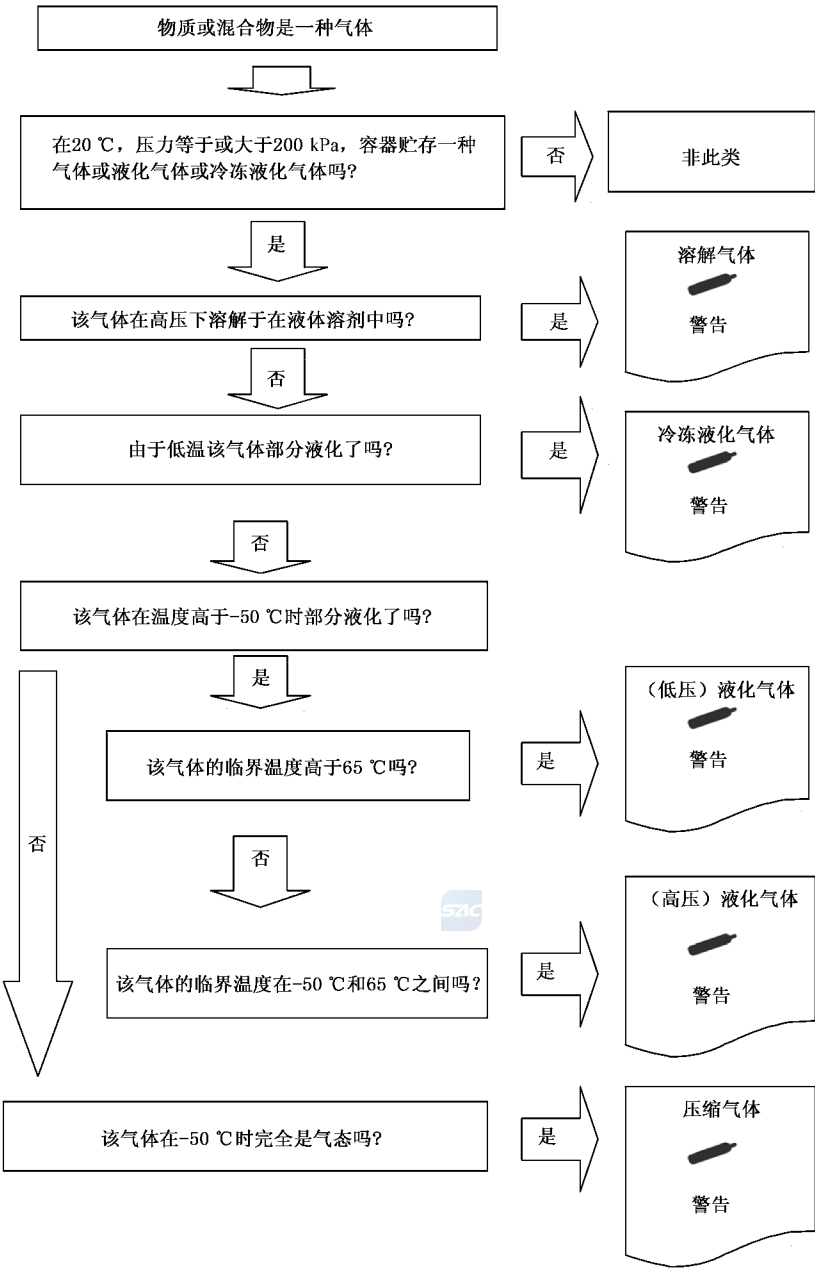


图 A.1 加压气体判定逻辑

A.2 指导

A.2.1 对于本类别气体,需要了解下列信息:

- a) 50 °C时的蒸气压;
- b) 在 20 °C和标准环境压力下的物理状态;
- c) 临界温度。

A.2.2 为对一种气体进行分类,需要上述数据。这些数据可以在文献中找到,计算得出或通过试验确定。《规章范本》已经对大部分纯气体进行分类。对于大部分一次性混合物,需要进行附加计算,这些计算可能非常复杂。



附 录 B
(规范性附录)
标签要素的分配

标签要素的分配见表 B.1。

表 B.1 加压气体标签要素的分配

加压气体				
压缩气体	液化气体	冷冻 液化气体	溶解气体	备注
 警告 内装加压气体； 遇热可能爆炸	 警告 内装加压气体； 遇热可能爆炸	 警告 内装冷冻气体； 可能造成低温 灼伤或损伤	 警告 内装加压气体； 遇热可能爆炸	在《规章范本》中： 1) 不要求用于有毒气体或易燃气体。 2) 图形符号的颜色 ● 图形符号、数字和边线可采用白色而不一定黑色。 ● 背景色两种情况都保持绿色。 3) 图中数字 2 为 GB 6944—2012 中的第 2 类。 4) 货物运输图形标志的最小尺寸为 100 mm×100 mm。 5) 尺寸也可以缩小，见《规章范本》。
				

附 录 C
(规范性附录)

加压气体分类标准和标签要素

加压气体分类标准和标签要素见表 C.1。

表 C.1 加压气体分类标准和标签要素

危险类别	标 准	标签要素	
压缩气体	在压力下包装时于-50℃是完全气态的气体,包括具有临界温度 $\leq -50^{\circ}\text{C}$ 的所有气体。	图形符号	
		信号词	警告
		危险说明	内装加压气体;遇热可能爆炸。
液化气体	在高于-50℃的温度下封装加压时部分液体的气体,它又分为: a) 高压液化气体:临界温度为-50℃和65℃间的气体; b) 低压液化气体:临界温度高于65℃的气体。	图形符号	
		信号词	警告
		危险说明	内装加压气体;遇热可能爆炸。
冷冻液化气体	封装时由于其低温而部分成为液体的气体。	图形符号	
		信号词	警告
		危险说明	内装冷冻液化气体;可能造成低温灼伤或损伤。
溶解气体	加压封装时溶解在液相溶剂中的气体。	图形符号	
		信号词	警告
		危险说明	内装加压气体;遇热可能爆炸。

附录 D (资料性附录)

加压气体的危险说明和防范说明

D.1 概述

D.1.1 本附录为加压气体提供如何使用符合 GHS 的危险说明和防范说明指导,列出加压气体每一危险种类和危险类别的危险说明和防范说明,见 GB 13690。

D.1.2 危险说明的编码:

D.1.2.1 危险说明的编码见 GHS 附件 3。

D.1.2.2 每一种危险说明均设定一个专门的字母数字混合代码,由 1 个字母和 3 个数字组成,具体如下:

- a) 字母“H”(代表“危险说明”);
- b) 第 1 个数字,代表不同部分编号设定的危险说明所指危险类型,具体如下:
 - “2”代表物理危险;
 - “3”代表健康危险;
 - “4”代表环境危险;
- c) 后 2 个数字,对应于物质或者混合物固有属性引起的危险的序列编号,如:爆炸性(代码 200 至 210)、易燃性(代码 220 至 230),等等。

D.1.2.3 除非另有规定,所有指定的危险说明均应出现在标签上。主管部门可规定危险说明在标签出现的顺序。此外,在组合危险说明提供两种或者以上危险说明时,主管部门可以具体规定,是否将组合危险说明或者相应的单个说明写入标签,或者由制造商/供应商自行决定。

D.1.3 防范说明应连同统一的危险公示要素(象形图、信号词和危险说明)一起标在符合要求的标签上。附加补充信息,例如使用说明,也可由制造商/供应商和/或主管部门斟酌决定予以补充。

D.1.3.1 防范说明的编码见 GHS 附件 3。

D.1.3.2 防范说明的编码:

D.1.3.2.1 每一防范说明均设定一个专门的字母数字混合代码,由 1 个字母和 3 个数字组成,具体如下:

- a) 字母“P”(代表“防范说明”);
- b) 第 1 个数字,代表防范说明的类型,具体如下:
 - “1”代表一般防范说明;
 - “2”代表预防防范说明;
 - “3”代表应急防范说明;
 - “4”代表贮存防范说明;
 - “5”代表处置防范说明;
- c) 后 2 个数字(对应于防范说明的序列编号)。

D.1.3.2.2 防范说明代码用作参考。防范说明代码不是防范说明条文的一部分,不应应用其替代防范说明条文。

D.2 一般防范说明

对被划为危害人类健康或环境的所有物质和混合物应采取一般防范措施。以下一般防范说明在给定的条件下适用于 GHS 标签(见表 D.1)。

表 D.1 一般防范说明

对象	补充信息	编码	一般防范说明
一般公众	标签,补充标签信息	P101	如需就医:请随身携带产品容器或标签。
		P102	放在儿童无法触及之处。
		P103	使用前请阅读标签。
生产工人	标签,补充标签信息、安全技术说明书、工作场所标志		无

D.3 加压气体防范说明

D.3.1 加压气体:压缩气体、液化气体和溶解气体的防范说明见表 D.2。

表 D.2 加压气体的防范说明

			图形符号 气瓶
			
危险类别	信号词	危险说明	
压缩气体	警告	H280 内装高压气体;遇热可能爆炸	
液化气体	警告	H280 内装高压气体;遇热可能爆炸	
溶解气体	警告	H280 内装高压气体;遇热可能爆炸	

防范说明			
预 防	应急	贮存	处置
		P410 + P403 防日晒。存放在通风良好处。	

D.3.2 冷冻液化气体的防范说明见表 D.3。

表 D.3 冷冻液化气体的防范说明

图形符号
气瓶



危险类别	信号词	危险说明
冷冻液化气体	警告	H281 内装冷冻气体；可能造成低温灼伤或损伤

防范说明			
预防	应急	贮存	处置
P282 戴防寒手套/防护面具/防护眼罩。	P336 用微温水化解冻伤部位，不要搓擦患处。 P315 立即求医/就诊。	P403 存放在通风良好的地方。	

附录 E
(资料性附录)
加压气体标签的例子

加压气体标签的例子参见图 E.1 和图 E.2。

编码
产品名称

公司名称
街名及号码
国家、省、城市、邮编
电话号码
紧急呼叫电话
使用说明

警告
放在儿童无法触及之处
使用前请读标签
内装高压气体;遇热可能爆炸
防日晒。存放在通风良好的地方。

运输象形图



联合国编号
正式运输名称

装载质量:
毛重:
有效期:
批号:
装载日期:

图 E.1 压缩气体、液化气体和溶解气体标签的例子

10

编 码
产品名称

公司名称：

街名及号码：

国家、省、城市、邮编：

电话号码：

紧急呼叫电话：

使用说明：

装载质量：

毛 重：

有效期：

批号：

装载日期：

运输象形图



联合国编号
正式运输名称



警告

放在儿童无法触及之处
使用前请读标签

内装冷冻气体；可能造成低温灼伤或损伤。

戴防寒手套/防护面具/防护眼罩。

用微温水化解冻伤部位，不要搓擦患处。
立即求医/就诊。

存放在通风良好的地方。

图 E. 2 冷冻液化气体气体标签的例子